CORRECTION DU TD N°3 : INTÉRÊTS COMPOSÉS

CLASSE : T^le STEG

MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES

Rappel de cours. Intérêts composés. Un capital C_0 placé au taux i par période pendant n périodes a pour **valeur acquise** $C_n = C_0(1+i)^n$; les intérêts sont $I = C_n - C_0$.
La **valeur actuelle** d'une somme C_n disponible dans n périodes est $C_0 = C_n(1+i)^{-n}$.
Taux équivalents : i_a (annuel) et i_k (pour une période égale à $\frac{1}{k}$ d'année) sont équivalents si $(1+i_k)^k = 1+i_a$.
Pour trouver n : $n = \dfrac{\ln(C_n/C_0)}{\ln(1+i)}$.

Correction de l'exercice 1 :

Résolution.

1.

$C_5 = 1\,500\,000 \times 1{,}06^5 \approx$ **2 007 338,37 F** ; intérêts $\approx$ **507 338,37 F**.

2.

$C_0 = 3\,000\,000 \times 1{,}08^{-4} \approx$ **2 205 089,56 F**.

Correction de l'exercice 2 : Taux équivalents

Résolution.

1.

$(1+i_s)^2 = 1{,}1025$, donc $1+i_s = \sqrt{1{,}1025} = 1{,}05$: $i_s = 5\,\%$.

2.

$(1+i_t)^4 = 1{,}08243216$, donc $1+i_t = 1{,}08243216^{1/4} = 1{,}02$: $i_t = 2\,\%$.

3.

$1+i_a = 1{,}01^{12} \approx 1{,}126825$: $i_a \approx 12{,}68\,\%$, supérieur au taux proportionnel de 12 %, car les intérêts mensuels produisent eux-mêmes des intérêts.

Correction de l'exercice 3 :

Résolution.

1.

Du 01/01/2021 au 01/01/2025 : 4 ans. $C_4 = 2\,000\,000 \times 1{,}06^4 \approx$ **2 524 953,92 F**.

2.

1 an = 4 trimestres : $I = 800\,000\,(1{,}025^4 - 1) \approx$ **83 050,31 F**.

3.

Étape 1 : Au 01/01/2026, le dépôt a été placé 6 ans et le retrait est « retiré » depuis 3 ans : $300\,000(1+i)^6 - 300\,000(1+i)^3 = 132\,168{,}30$.
Étape 2 : On pose $X = (1+i)^3$: $X^2 - X - 0{,}440561 = 0$; $\Delta = 1 + 1{,}762244 = 2{,}762244$, $\sqrt{\Delta} \approx 1{,}662$.
Étape 3 : Racine positive : $X = \dfrac{1+1{,}662}{2} = 1{,}331 = 1{,}1^3$, donc $i = 10\,\%$.

Correction de l'exercice 4 :

Résolution.

Étape 1 : Système : $3\,000\,000A + 4\,000\,000B = 7\,973\,100$ et $4\,000\,000A + 3\,000\,000B = 7\,909\,200$, soit (en millions) $3A + 4B = 7{,}9731$ et $4A + 3B = 7{,}9092$.

Étape 2 : En ajoutant : $7(A+B) = 15{,}8823$, donc $A + B = 2{,}2689$. En soustrayant : $B - A = 0{,}0639$.

Étape 3 : $B = 1{,}1664$ et $A = 1{,}1025$.

Étape 4 : $1 + i = \sqrt{1{,}1025} = 1{,}05$ et $1 + i' = \sqrt{1{,}1664} = 1{,}08$: **$i = 5\,\%$ et $i' = 8\,\%$.**

Correction de l'exercice 5 : Équivalence de capitaux

Rappel de cours. Deux ensembles de capitaux sont équivalents à une date donnée s'ils ont la même valeur actuelle à cette date (au même taux).

Résolution.

Étape 1 : Valeur des dettes au 01/01/2025 : $V_0 = 1\,500\,000 \times 1{,}06^{-2} + 2\,500\,000 \times 1{,}06^{-4} + 3\,000\,000 \times 1{,}06^{-6} \approx 1\,334\,994{,}66 + 1\,980\,234{,}16 + 2\,114\,881{,}61 \approx 5\,430\,110{,}44$ F.

Étape 2 : Équivalence : $7\,266\,712{,}68 \times 1{,}06^{-n} = 5\,430\,110{,}44$, soit $1{,}06^n = \dfrac{7\,266\,712{,}68}{5\,430\,110{,}44} \approx 1{,}338226$.

Étape 3 : $n = \dfrac{\ln 1{,}338226}{\ln 1{,}06} \approx 5$: **délai de 5 ans, versement le 1er janvier 2030.**

Correction de l'exercice 6 :

Résolution.

1.

Étape 1 : Au 01/01/2023 : $400\,000 \times 1{,}1^5 + 600\,000 \times 1{,}1^3 + 800\,000 \times 1{,}1 = 644\,204 + 798\,600 + 880\,000 =$ **2 322 804 F.**

Étape 2 : Total des dépôts : 1 800 000 F ; intérêt total = **522 804 F.**

2.

$2\,322\,804 \times 1{,}1^3 \approx$ **3 091 652,12 F.**

3.

On cherche k tel que $2\,322\,804 \times 1{,}1^k \geqslant 3\,600\,000$, soit $1{,}1^k \geqslant 1{,}5499$, $k \geqslant \dfrac{\ln 1{,}5499}{\ln 1{,}1} \approx 4{,}6$. Donc $k = 5$: **à partir de 2028** (le compte vaut alors environ 3 740 899 F).

Correction de l'exercice 7 :

Résolution. $4\,000\,000 \times 1{,}08^n = 5\,877\,312{,}31 \Leftrightarrow 1{,}08^n = 1{,}469328 \Leftrightarrow n = \dfrac{\ln 1{,}469328}{\ln 1{,}08} = 5$. **Le versement unique a lieu 5 ans plus tard, le 1er juillet 2030.**

LN_EDUCATION